

课程笔记

# RL 是否激发了 Base Model 不具备的能力？

基于公开课程资料整理

2025

## Limits of RLVR base vs. RL pass@k, PPL vLLM 推理与计算

视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 20 分钟

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

# 目录

|     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 1   | 引言             | 2 |
| 2   | 核心问题           | 2 |
| 3   | 实验设计与分析        | 2 |
| 3.1 | 本章小结 . . . . . | 2 |
| 4   | 总结与延伸          | 2 |

# 1 引言

本期讨论一个有争议的问题：RL/RLHF 是否真正激发了 Base Model 不具备的新能力？通过实验设计和分析来探讨。

## 批判性阅读

这篇文章争议较大，但我们可以从中学习：实验设计的严谨性、Metrics 定义的合理性、以及如何通过扎实的实验分析得出结论。

# 2 核心问题

RL training 后模型表现出的推理能力，是：

1. Base Model 预训练时已经具备，RL 只是“激活了？”
2. 还是 RL 训练真正“涌现了新能力？”

# 3 实验设计与分析

文章通过对比 Base Model 和 RL-trained Model 在特定 task 上的表现，分析能力的来源。关键在于如何定义和度量“新能力”。

## 3.1 本章小结

无论结论如何，这篇工作的实验设计方法论值得学习。

# 4 总结与延伸

1. RL 是否带来新能力是一个开放问题
2. 实验设计和 Metrics 定义是关键
3. 批判性阅读论文的方法论